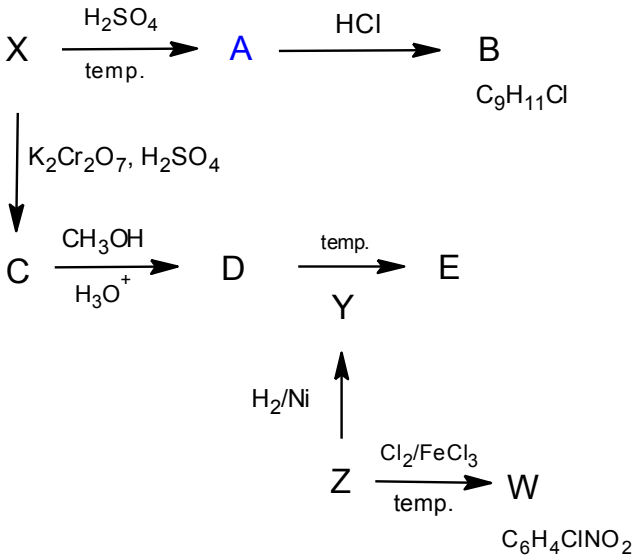
ZADANIE 4

Zapach kwiatów bzu

Związek **X** jest stosowany w przemyśle perfumeryjnym jako dodatek o zapachu kwiatów bzu. Na podstawie poniższych informacji ustal budowę związku **X**:

- związek **X** jest związkiem chiralnym,
- w reakcji związku **X** z jodem i wodorotlenkiem sodu nie wydziela się żółty osad,
- w wyniku ogrzewania związku **X** ze stęż. H_2SO_4 powstaje związek **A**, z którego w reakcji z chlorowodorem powstaje związek **B** o wzorze sumarycznym $C_9H_{11}Cl$,
- w wyniku działania $K_2Cr_2O_7$ w środowisku kwaśnym na związek **X** powstaje chiralny związek **C,**
- związek **C** reaguje z metanolem w środowisku kwaśnym przekształcając się w związek **D**,
- działając nadmiarem związku **Y** na związek **D** w podwyższonej temperaturze otrzymuje się związek **E,**
- związek **Y** powstaje ze związku **Z** pod działaniem H_2/Ni,
- ze związku **Z** w reakcji z Cl_2 w obecności $FeCl_3$ i w podwyższonej temperaturze powstaje związek **W** o wzorze sumarycznym $C_6H_4ClNO_2$.



Polecenia:

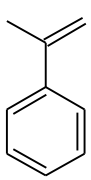
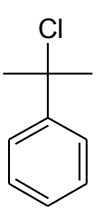
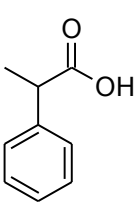
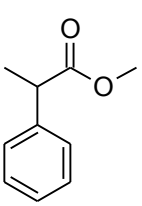
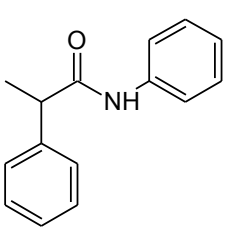
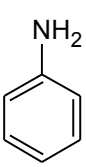
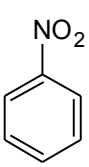
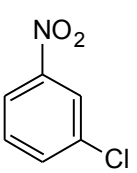
a. (*12 pkt.*) Narysuj wzory strukturalne związków **A, B, C, D, E, Y, Z** i **W** (1,5 pkt. za wzór).

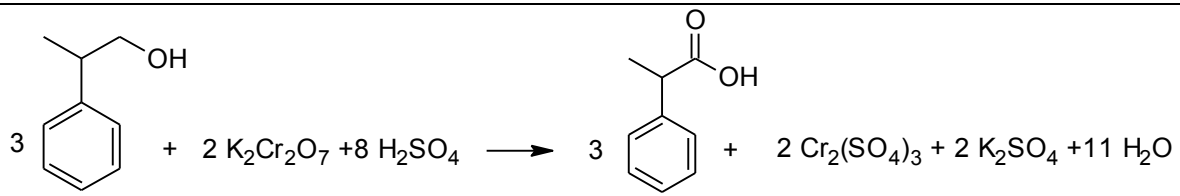
b. (*3 pkt.*) Narysuj wzory strukturalne stereoizomerów związku **X** i podaj jego nazwę systematyczną.

c. *(3 pkt.)* Uzasadnij wzór związku **X**.

d. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji przekształcania związku **X** w związek **C** pod wpływem dichromianu(VI) potasu w środowisku kwaśnym.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 
	E 	**Y** 	**Z** 	**W** 

b.	Stereoizomery związku **X**:  2-fenylopropanol, 2-fenylopropan-1-ol Alkohol 2-fenylopropylowy
c.	Uzasadnienie struktury związku X: 1. Ze wzoru sumarycznego oraz z reakcji związku **A** z HCl można wnosić, że **B** jest związkiem aromatycznym (pochodną benzenu). 2. Jeżeli związek **X** jest pochodną benzenu to możliwe jest istnienie kilku chiralnych alkoholi, z których tylko jeden utlenia się do chiralnego produktu **C** i jednocześnie związek ten nie daje pozytywnego wyniku próby jodoformowej (I_2 + NaOH).
d.	

Punktacja:

a. Za narysowanie wzorów strukturalnych **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **Y**, **Z** i **W**.	8×1,5 pkt. = 12 pkt.
b. Za narysowanie wzorów strukturalnych stereoizomerów związku **X**. Za podanie poprawnej nazwy.	2×1 pkt. = 2 pkt. 1 pkt.
c. Za podanie uzasadnienia wzoru związku **X**.	3 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji.	2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**